

VetOS

Unified ERP — Kamo Group

Sistem manajemen terpadu untuk klinik hewan dan pet shop multi-cabang. Dokumen ini mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional, arsitektur teknis, dan batasan pengembangan untuk VetOS versi 1.1.

KLIEN

Kamo Group

PIC KLIEN

Aldi Saputra

PENULIS

Nje · Gentanala
Digital Advisory

VERSI

v1.1 · Juni 2026

STATUS

Updated · Ready for
Build

CHANGELOG · V1.0 → V1.1

- ADD** **Face Verification Absensi** — Web-based face verification (face-api.js/TensorFlow.js) untuk absensi staf di Modul HRIS. Berjalan di browser Android & iPhone, tanpa aplikasi native.
- UPDATE** **Loyalty Points Detail** — Spesifikasi earn rate, redeem mechanism, dan sistem tiering otomatis (New → Regular → Silver → Gold → VIP) dengan benefit berjenjang di Modul POS.
- ADD** **Birthday WA Triggers** — Trigger #6 (ulang tahun pemilik hewan) dan Trigger #7 (ulang tahun hewan peliharaan) ditambahkan ke WA Notification Engine. Total menjadi 7 trigger aktif.
- UPDATE** **CRM Layer Framing** — Kombinasi Customer Record + POS Loyalty + WA Engine diframe secara eksplisit sebagai functional CRM layer terintegrasi, tanpa modul terpisah.

01

Pernyataan Masalah

Kamo Group mengoperasikan 10+ cabang klinik hewan dan pet shop di seluruh Indonesia, namun tidak memiliki satu platform terpusat untuk memantau dan mengintegrasikan operasional bisnis secara keseluruhan. Empat masalah utama yang diidentifikasi:

- 1. Visibilitas lintas cabang nol.** Tidak ada dashboard tunggal yang menampilkan performa semua cabang secara real-time. Owner bergantung pada rekap manual yang rentan error.
- 2. Customer journey terputus.** Tidak ada koneksi antara kunjungan klinik dan aktivitas pet shop — loyalty, histori, dan komunikasi berjalan dalam silo terpisah.
- 3. Sistem terfragmentasi.** Accurate (finance) dan Gaji Hub (HR/payroll) berjalan secara terpisah dan direkap manual tanpa integrasi otomatis, menyebabkan inefisiensi dan potensi discrepancy data.
- 4. Komunikasi pelanggan manual.** Tidak ada mekanisme notifikasi proaktif ke pemilik hewan untuk follow-up pasca kunjungan, vaksinasi, grooming, maupun engagement personal seperti ucapan ulang tahun.

Dampak bisnis: Inefisiensi operasional berskala besar, data tidak akurat akibat rekap manual, dan hilangnya peluang retensi pelanggan senilai signifikan akibat ketiadaan sistem komunikasi proaktif.

02

Solusi

VetOS adalah platform manajemen klinik hewan berbasis web (SaaS) yang mengintegrasikan seluruh operasional Kamo Group dalam satu sistem terpadu — dirancang khusus untuk vertikal industri klinik hewan dan pet shop Indonesia.

Pendekatan blue ocean: Pasar UMKM klinik hewan Indonesia masih mengandalkan software akuntansi generik (Accurate, dll). VetOS adalah solusi vertikal pertama yang menggabungkan clinic management, POS, loyalty program, HRIS, dan akuntansi dalam satu platform — dengan zero vendor lock-in dan source code 100% milik klien setelah pelunasan.

03

Cerita Pengguna (User Stories)

3.1 · OWNER KLINIK — SUPER ADMIN

- ✦ Saya ingin melihat dashboard utama yang menampilkan semua cabang agar dapat memantau bisnis tanpa hadir di lokasi.
- ✦ Saya ingin membandingkan total pendapatan, kunjungan, dan pasien baru per cabang dalam satu tampilan.
- ✦ Saya ingin menerima notifikasi WhatsApp pribadi saat ada anomali (omzet turun drastis, stok menipis) agar bisa segera bertindak.
- ✦ Saya ingin mengatur template dan jadwal reminder WA ke pelanggan untuk otomatisasi komunikasi.
- ✦ Saya ingin mengekspor laporan keuangan konsolidasi semua cabang ke PDF/Excel.
- ✦ Saya ingin menambah atau menonaktifkan cabang dari sistem seiring ekspansi bisnis.
- ✦ Saya ingin melihat daftar pelanggan lapsed (lama tidak berkunjung) untuk ditarget campaign retention khusus.
- ✦ Saya ingin sistem secara otomatis menghitung depresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus.
- ✦ Saya ingin melihat distribusi pelanggan berdasarkan tier loyalitas untuk analisis CRM. **NEW**

3.2 · MANAJER / KEPALA CABANG

- ✦ Saya ingin melihat jadwal appointment hari ini dan minggu ini untuk persiapan tim.
- ✦ Saya ingin mengelola transaksi layanan (grooming, pengobatan, vaksinasi) agar histori akurat.
- ✦ Saya ingin memantau stok obat dan perlengkapan di 5 gudang untuk menghindari kekosongan persediaan.
- ✦ Saya ingin mencetak struk/invois per transaksi sebagai bukti bagi pelanggan.
- ✦ Saya ingin melihat log notifikasi WA yang terkirim ke pelanggan cabang saya.
- ✦ Saya ingin mencatat dan melacak jadwal maintenance rutin untuk alat medis di klinik.

3.3 · STAF / KASIR / DOKTER LAPANGAN

- ♦ Saya ingin mencari data pelanggan dan hewannya dengan cepat (via nama/no. HP) saat check-in.
- ♦ Saya ingin mencatat detail layanan (jenis layanan, dokter, biaya, catatan) untuk histori rekam medis.
- ♦ Saya ingin mendaftarkan pelanggan dan hewan baru dalam satu formulir ringkas.
- ♦ Saya ingin melihat daftar hewan yang jadwal vaksinasi/grooming-nya jatuh tempo minggu ini untuk outreach proaktif.
- ♦ Saya ingin memproses transaksi non-tunai (QRIS/Kredit), program loyalitas, dan penjualan bundle dari sistem POS.
- ♦ Saya ingin melakukan absensi menggunakan kamera perangkat saya (face verification) atau geolokasi, tanpa perlu hadir ke mesin fingerprint. **UPDATED**
- ♦ Saya ingin mengajukan cuti dan melihat slip gaji langsung dari browser perangkat seluler saya.

3.4 · PEMILIK HEWAN (END CUSTOMER)

- ♦ Saya ingin menerima pengingat WA H+7 pasca kunjungan berobat untuk menjadwalkan check-up.
- ♦ Saya ingin menerima pengingat WA sebelum jatuh tempo vaksinasi tahunan hewan saya.
- ♦ Saya ingin menerima pengingat jadwal ulang grooming rutin dari klinik.
- ♦ Saya ingin bisa membalas WA pengingat dan langsung terhubung dengan admin untuk melakukan booking.
- ♦ Saya ingin menerima pesan WA ucapan ulang tahun (saya atau hewan saya) yang disertai promo spesial dari klinik. **NEW**

04

Keputusan Implementasi — Modul Utama

MODUL 01

Smart Clinic — Manajemen Klinik Hewan

- Multi-branch dashboard real-time — satu akun owner menaungi seluruh cabang. Role-based access: Owner → Branch Manager → Staff. Data terisolasi antar cabang via Supabase Row Level Security.
- Patient Record System — relasi entitas: Pemilik → Hewan → Visit Record. Setiap kunjungan mencatat tanggal, cabang, layanan, dokter/groomer, diagnosis, obat yang diberikan, dan biaya.
- Penerbitan Resep Elektronik (e-Resep) otomatis terintegrasi dengan rekam medis per kunjungan.
- Penjadwalan dokter & booking janji temu — manajemen slot dan kapasitas per cabang.
- Pencatatan & tracking jadwal maintenance rutin alat medis per cabang.
- Check-in pasien & manajemen antrian digital per cabang.

MODUL 02 · UPDATED

Unified POS & Pet Shop — Kasir & Inventory

- Kasir terintegrasi klinik & pet shop — satu interface untuk transaksi layanan dan produk.
- Pembayaran non-tunai: QRIS / Debit / Kredit (konfirmasi input kasir di v1).
- Program loyalitas pelanggan — poin & tier otomatis. **Earn rate: Rp 10.000 transaksi = 1 poin.** Poin dapat diredeem untuk diskon. Tier otomatis berdasarkan akumulasi spending. **UPDATED**
- Penjualan bundle/paket produk & kalkulasi komisi staf penjualan per transaksi.
- Stok multi-gudang (5 lokasi) dengan visibilitas real-time antar cabang.
- HPP metode FIFO/Average + alert stok menipis + auto Purchase Order saat mencapai reorder point.
- Monitoring expired date obat dan pakan dengan notifikasi H-30 otomatis.

| Sistem Tier Loyalitas Pelanggan

TIER	SYARAT AKUMULASI	BENEFIT	TRIGGER WA
New	Registrasi awal	Earn 1 poin / Rp 10K transaksi	Welcome message
Regular	≥ 500 poin (Rp 5jt spending)	Earn 1.2× + early access promo	Notif naik tier
Silver	≥ 1.500 poin (Rp 15jt spending)	Earn 1.5× + diskon 5%	Notif naik tier
Gold	≥ 3.000 poin (Rp 30jt spending)	Earn 2× + diskon 8% + priority booking	Notif naik tier
VIP	≥ 6.000 poin (Rp 60jt spending)	Earn 3× + diskon 12% + home visit priority	Notif naik tier + WA khusus

Konfigurasi: Threshold tier adalah nilai default yang dapat dikonfigurasi owner dari dashboard. Poin berlaku 12 bulan sejak transaksi terakhir. Tier downgrade tidak otomatis (opsional, dikonfigurasi owner).

MODUL 03 · UPDATED

Smart WA Notification Engine — 7 Trigger Aktif

Berbasis trigger otomatis via Fonnte (WhatsApp Business API gateway). Bukan pengiriman manual. Cron job berjalan setiap hari pukul 06:00 WIB untuk trigger berbasis tanggal (Trigger #3, #4, #5, #6, #7).

#	TRIGGER	DELAY / WAKTU	CONTOH TEMPLATE PESAN
01	Post-Grooming	H+30	"Halo kak [nama], sudah 30 hari sejak [hewan] grooming di [cabang]. Mau jadwalkan lagi?"
02	Post-Treatment	H+7	"Halo kak [nama], sudah 7 hari sejak [hewan] berobat. Ada perkembangan? Mau jadwalkan check-up?"
03	Vaksinasi Jatuh Tempo	H-30	"Vaksinasi [hewan] akan jatuh tempo bulan depan. Mau booking sekarang?"
04	Vaksinasi Terlambat	H+7	"Vaksinasi [hewan] sudah lewat jatuh tempo. Segera jadwalkan ya kak!"
05	Lama Tak Berkunjung	60 hari	"Kami kangen [hewan]! Sudah 2 bulan tidak berkunjung. Ada yang bisa kami bantu?"
06 NEW	Ulang Tahun Pemilik	Hari H · 07:00 WIB	"Selamat ulang tahun kak [nama]! Sebagai hadiah spesial, nikmati diskon [X]% untuk kunjungan berikutnya hari ini di Kamo Group."
07 NEW	Ulang Tahun Hewan	Hari H · 08:00 WIB	"Happy birthday [nama hewan]! Sudah ulang tahun ke-[umur] nih. Rayakan dengan grooming spesial atau cek kesehatan di Kamo Group!"

Implementasi Trigger #6 & #7: Tanggal lahir pemilik diambil dari profil registrasi pelanggan. Tanggal lahir hewan dari field "tanggal lahir" di rekam medis. Cron job daily query match hari ini — dengan deduplication agar tidak double-send. Persentase diskon ulang tahun dikonfigurasi owner dari dashboard.

CRM Layer — Fungsionalitas Terintegrasi

VetOS tidak memiliki modul CRM berdiri sendiri. Fungsionalitas CRM dicover secara terdistribusi oleh modul yang sudah ada, membentuk satu **CRM Layer** kohesif:

DATA LAYER

Customer Record

Profil lengkap, histori hewan, riwayat kunjungan, dan klasifikasi tier

ENGAGEMENT LAYER

WA Engine

7 trigger otomatis — follow-up, retention, birthday, win-back

LOYALTY LAYER

POS Loyalty & Tier

Poin, tier otomatis, benefit berjenjang, notif naik tier via WA

ANALYTICS LAYER

Owner Dashboard

Lapsed customer list, distribusi tier, metrik retensi per cabang

MODUL 04 · UPDATED

Integrated HRIS — Kepegawaian & Penggajian

- Manajemen data karyawan & kontrak kerja — database terpusat per cabang.
- Absensi & jam kerja dengan **dual method**: (1) Geolokasi — staf check-in dari lokasi cabang via browser mobile. (2) **Face Verification** — selfie via kamera perangkat dicocokkan dengan foto referensi di profil karyawan menggunakan face-api.js (TensorFlow.js, client-side processing). Berjalan di Chrome/Safari Android & iPhone tanpa aplikasi native. **UPDATED**
- Payroll otomatis — gaji, lembur, PPh 21, dan iuran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan. Slip gaji digital aksesibel dari browser mobile staf.
- Pengajuan cuti & izin digital dengan approval workflow per cabang.
- Manajemen shift staf klinik & pet shop per cabang.
- Auto-jurnal ke modul keuangan — setiap siklus payroll otomatis terjurnal sebagai expense di modul Advanced Finance.

Privacy & Keamanan Face Verification: Semua face matching berjalan di sisi client (browser) menggunakan face-api.js. Tidak ada data biometrik yang dikirim ke server — hanya hasil verifikasi (match/no-match). Foto referensi karyawan disimpan terenkripsi di Supabase Storage. Akurasi estimasi 85-90% tergantung kualitas kamera dan kondisi pencahayaan device.

MODUL 05

Advanced Finance — Akuntansi Terpadu

- Auto-journaling dari transaksi harian (penjualan, pembelian, penggajian) — menggantikan Accurate sepenuhnya.
- Laporan Laba Rugi & Neraca real-time per cabang dan konsolidasi multi-cabang.
- Manajemen AP/AR (hutang & piutang) & rekonsiliasi bank.
- Manajemen Aset Tetap — depresiasi otomatis menggunakan metode garis lurus (straight-line).
- Ekspor laporan ke PDF/Excel untuk keperluan audit dan pelaporan eksternal.
- Daily digest performa keuangan per cabang ke WA pribadi owner setiap pagi.

MODUL 06

Inventory — Multi-Warehouse Management

- Stok multi-gudang — 5 lokasi gudang dikelola lintas cabang dengan visibilitas real-time antar lokasi.
- Pemisahan kategori stok: obat & perlengkapan medis (klinik) vs. pakan & aksesoris (pet shop).
- Perhitungan HPP metode FIFO/Average — dapat dikonfigurasi per kategori item.
- Monitoring tanggal kedaluwarsa (expired date) dengan alert otomatis H-30 ke manajer cabang.
- Auto Purchase Order — PO otomatis dibuat saat stok mencapai reorder point yang telah ditetapkan.
- Dukungan barcode scanner untuk proses input/output stok yang lebih cepat dan akurat.

05

Keputusan Teknologi (Tech Stack)

FRONTEND & APP LOGIC

Next.js

Mobile-responsive, server-side logic, App Router

BACKEND & DATABASE

Supabase

PostgreSQL + Row Level Security
isolasi data cabang

AUTH & STORAGE

Supabase Auth

JWT auth + Storage terenkripsi (foto referensi staf)

WA INTEGRATION

Fonnte

WhatsApp Business API gateway — 7 trigger otomatis

HOSTING

Vercel

Frontend hosting + Custom Domain + Edge Functions

FACE VERIFICATION

face-api.js

TensorFlow.js-based, client-side, open-source, zero cost

Estimasi biaya operasional cloud per bulan (post go-live): Vercel + Supabase Pro Rp 650K–900K (tergantung volume storage foto), Fonnte WA API Rp 300–350K, Support teknis Rp 800K–1jt. **Total: Rp 1.800.000–2.000.000/bulan.**

06

Keputusan Pengujian

Prinsip: uji behavior/output, setiap modul bisa diuji secara terisolasi. Prioritas tertinggi pada modul yang berdampak langsung ke pelanggan dan integritas keuangan.

MODUL / KOMPONEN	JENIS TEST	ALASAN & KRITERIA
WA Notification Engine	Unit + Integration	Logika trigger kritis — berdampak langsung ke pengalaman pelanggan
Patient Record	Unit	Data rekam medis harus 100% akurat — zero tolerance untuk error
Branch Data Isolation	Integration	Keamanan: staf Cabang A tidak boleh akses data Cabang B
Financial Calculation	Unit	Kalkulasi pendapatan, HPP, dan payroll harus presisi matematis
Loyalty Points & Tiering	Unit + E2E	Earn rate, tier upgrade, expiry poin harus sesuai konfigurasi
Face Verification	Integration + Device	Diuji di Android Chrome & iPhone Safari, berbagai kondisi pencahayaan
Birthday Triggers (#6 & #7)	Unit + Cron	Query harian harus match birthday dengan tepat dan tidak duplicate-send

Konfidensial · Hanya untuk internal Kamo Group

11 / 12

07

Di Luar Cakupan v1 (Out of Scope)

• Ditangguhkan ke v2/v3

- Integrasi alat/mesin laboratorium fisik
- Aplikasi Mobile Native iOS / Android
- Booking online mandiri oleh pelanggan (self-service portal)
- Modul telemedicine / konsultasi online
- Lampiran X-ray beresolusi tinggi di rekam medis
- Integrasi EDC payment otomatis (konfirmasi kasir di v1)
- White-labeling untuk ekspansi franchisor

• Tersedia sebagai Addendum Berbayar

- Booking online mandiri pelanggan
- Aplikasi native iOS/Android
- Integrasi alat lab equipment fisik
- Advanced BI dashboard & custom reporting
- Multi-currency untuk ekspansi luar negeri
- Modul telemedicine / konsultasi online

Catatan kompetitif: Saat ini pasar UMKM klinik hewan masih mengandalkan software akuntansi generik (Accurate). Pendekatan VetOS yang spesifik ke vertikal klinik hewan adalah **blue ocean** yang sangat kompetitif — tidak ada pesaing lokal yang menggabungkan seluruh modul ini dalam satu platform untuk segmen ini.